

Departamento de Engenharia Informática

Play4Change — Aplicação de Aprendizagem Adaptativa

A51602 : Radesh Ilesh Gamanbhai Govind (A51620@alunos.isel.pt)

Relatório para a Unidade Curricular de Projeto e Seminário
da Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Professores : Professor Nuno Datia
Professor António Serrador
Professor Michel Vorenhout

Resumo

O crescimento das cidades inteligentes exige cidadãos preparados para compreender e participar nas transformações digitais e ambientais que as caracterizam, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11 e 13 das Nações Unidas. Neste contexto, a missão U!REKA promove a transição para cidades mais sustentáveis e inteligentes, identificando a literacia digital dos cidadãos como um vetor estratégico de mudança. O presente trabalho propõe o *Play4Change*, uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada destinada a cidadãos, que integra um agente de inteligência artificial capaz de gerar conteúdo formativo, detetar dificuldades de aprendizagem em tempo real e propor percursos alternativos personalizados. A plataforma compreende um cliente móvel, um portal de administração web e um servidor *stateless*. A aprendizagem é organizada em microcompetências progressivas, reconhecidas através de *badges*. Os percursos adaptativos produzidos são reutilizados para cidadãos com perfis de dificuldade semelhantes, potenciando a eficácia coletiva do sistema.

Palavras-chave: Aprendizagem adaptativa, Cidades inteligentes, Gamificação, Microcompetências, Inteligência artificial, U!REKA, ODS

Abstract

The growth of smart cities requires citizens prepared to understand and engage with the digital and environmental transformations that characterise them, in alignment with the United Nations Sustainable Development Goals 11 and 13. In this context, the U!REKA mission promotes the transition towards more sustainable and intelligent cities, identifying citizens' digital literacy as a strategic vector for change. This work proposes *Play4Change*, an adaptive and gamified learning platform designed for citizens, integrating an artificial intelligence agent capable of generating educational content, detecting learning difficulties in real time, and proposing personalised alternative learning paths. The platform comprises a mobile client, a web administration portal, and a stateless server. Learning is structured into progressive micro-competencies, recognised through badges. The adaptive paths generated are reused for citizens with similar difficulty profiles, enhancing the collective effectiveness of the system.

Keywords: Adaptive learning, Smart cities, Gamification, Micro-competencies, Artificial intelligence, U!REKA, SDGs

Índice

Lista de Tabelas	ix
1 Introdução	1
1.1 Contexto e Motivação	1
1.2 Problema	1
1.3 Objetivos	2
1.4 Contribuições	2
1.5 Estrutura do Documento	2
2 Enquadramento e Estado da Arte	3
2.1 Cidades Inteligentes e Sustentabilidade	3
2.2 Aprendizagem Adaptativa	3
2.3 Gamificação na Educação	4
2.4 Microcompetências	4
2.5 Estado da Arte	4
2.5.1 Análise Comparativa	5
3 Solução Proposta	7
3.1 Visão Geral	7
3.2 Cliente Móvel	7
3.3 Cliente Web	7
3.4 Servidor	8
3.5 Agente de Inteligência Artificial	8
3.5.1 Geração de Conteúdo	8
3.5.2 Detecção de Dificuldades e Adaptação	8
3.5.3 Reutilização de Percursos Adaptativos	9
3.6 Microcompetências e Sistema de Badges	9

4	Implementação	11
4.1	Decisões Arquiteturais	11
4.2	Stack Tecnológico	11
4.3	Estrutura Modular do Servidor	12
4.4	Agente de IA: Implementação	12
4.5	Observabilidade	13
4.6	Segurança	13
5	Avaliação	15
5.1	Metodologia de Avaliação	15
5.1.1	Testes Automatizados	15
5.1.2	Avaliação com Utilizadores	15
5.2	Resultados	15
5.2.1	Desempenho do Sistema	15
5.2.2	Usabilidade	16
5.2.3	Eficácia do Mecanismo Adaptativo	16
5.3	Discussão	16
6	Conclusões e Trabalho Futuro	17
6.1	Síntese	17
6.2	Contribuições	17
6.3	Limitações	18
6.4	Trabalho Futuro	18
	Referências	19
A	Registos de Decisão Arquitetural (ADRs)	i

Lista de Tabelas

2.1	Análise comparativa de plataformas de aprendizagem	5
4.1	Stack tecnológico do Play4Change	12
5.1	Indicadores de desempenho do Play4Change	16
5.2	Eficácia do mecanismo de aprendizagem adaptativa	16

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contexto e Motivação

A transição para cidades inteligentes constitui um dos maiores desafios socioeconômicos da atualidade. Este processo exige não apenas infraestruturas tecnológicas avançadas, mas também cidadãos informados, capacitados e participativos. A Aliança U!REKA, no âmbito da qual o presente projeto se insere, tem como missão acelerar precisamente essa transição, promovendo soluções inovadoras que articulem tecnologia, sustentabilidade e educação [16].

Neste quadro, a educação digital emerge como alavanca fundamental. A capacidade de os cidadãos adquirirem novas competências de forma contínua e acessível representa um vetor estratégico para a coesão social e para a adaptação às exigências de uma sociedade em permanente transformação. Este imperativo encontra enquadramento direto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, nomeadamente no ODS 11 (*Cidades e Comunidades Sustentáveis*) e no ODS 13 (*Ação Climática*), que apelam à participação ativa dos cidadãos na construção de sociedades mais resilientes e sustentáveis [15].

A motivação central do *Play4Change* assenta na premissa de que a mudança genuína começa pelo conhecimento. Uma plataforma de aprendizagem acessível, personalizada e gamificada pode capacitar os cidadãos para agirem como agentes de transformação nas suas comunidades, alinhando educação digital com os objetivos de sustentabilidade globais.

1.2 Problema

Apesar da proliferação de plataformas de aprendizagem online, persistem lacunas significativas no que respeita à educação cívica contextualizada e à promoção de competências direcionadas para a sustentabilidade urbana. As soluções existentes carecem frequentemente de: (i) mecanismos de personalização efetivos que respondam às dificuldades individuais de cada aprendente; (ii) modelos de reconhecimento de competências que sejam simultaneamente granulares e verificáveis; e (iii) integração com os desafios específicos das cidades inteligentes.

Adicionalmente, a motivação intrínseca para a aprendizagem continuada representa um obstáculo recorrente em contextos de educação informal. A ausência de elementos de *engagement* e reconhecimento progressivo contribui para taxas de abandono elevadas nas plataformas convencionais.

1.3 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo principal conceber, implementar e avaliar o *Play4Change*, uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada orientada para cidadãos, no âmbito da missão U!REKA.

Os objetivos específicos são:

1. Desenvolver um cliente móvel que permita aos cidadãos realizar tarefas de aprendizagem diárias de forma gamificada, adquirindo microcompetências progressivas reconhecidas por *badges*;
2. Implementar um portal de administração web que habilite gestores a criar e gerir tópicos formativos;
3. Construir um servidor *stateless* que coordene todos os componentes da plataforma de forma escalável;
4. Integrar um agente de inteligência artificial capaz de gerar conteúdo formativo automaticamente, detetar dificuldades de aprendizagem em tempo real e propor percursos alternativos personalizados;
5. Implementar um mecanismo de reutilização de percursos adaptativos entre cidadãos com perfis de dificuldade semelhantes, potenciando a eficácia coletiva do sistema.

1.4 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são:

- Uma arquitetura de plataforma de aprendizagem adaptativa integrando geração de conteúdo por IA e deteção automática de dificuldades;
- Um modelo de microcompetências gamificado aplicado ao domínio das cidades inteligentes e da sustentabilidade;
- Um mecanismo de reutilização de percursos adaptativos que aproveita padrões de dificuldade coletivos para beneficiar aprendentes futuros.

1.5 Estrutura do Documento

O presente documento encontra-se organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta o enquadramento teórico e o estado da arte, contextualizando o projeto face às soluções e tecnologias existentes. O Capítulo 3 descreve a solução proposta, detalhando a arquitetura e os componentes principais da plataforma. O Capítulo 4 descreve as decisões de implementação mais relevantes e o *stack* tecnológico adotado. O Capítulo 5 apresenta a metodologia de avaliação e os resultados obtidos. Por fim, o Capítulo 6 sintetiza as conclusões do trabalho e aponta direções para investigação futura.

Capítulo 2

Enquadramento e Estado da Arte

2.1 Cidades Inteligentes e Sustentabilidade

O conceito de cidade inteligente (*smart city*) refere-se a um ecossistema urbano que integra tecnologias de informação e comunicação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, otimizar a gestão de recursos e promover a participação cívica [14]. A transição para este modelo exige não apenas investimento em infraestrutura, mas também o desenvolvimento de literacia digital e ambiental por parte dos cidadãos.

Os ODS 11 e 13 das Nações Unidas estabelecem metas concretas neste domínio: o primeiro apela à criação de cidades e comunidades sustentáveis e inclusivas; o segundo à adoção de medidas urgentes para combater as alterações climáticas. Ambos reconhecem o papel central da educação e da sensibilização cidadã como instrumentos de mudança [15].

A Aliança U!REKA (*University Research and Knowledge Alliance*) posiciona-se neste contexto como catalisadora de soluções inovadoras que articulem investigação académica, tecnologia e necessidades das comunidades urbanas, promovendo a transição inteligente e sustentável das cidades europeias [16].

2.2 Aprendizagem Adaptativa

A aprendizagem adaptativa (*adaptive learning*) caracteriza-se pela capacidade de um sistema formativo ajustar dinamicamente o conteúdo, o ritmo e a sequência de aprendizagem com base no desempenho e nas dificuldades individuais de cada aprendiz [17]. Esta abordagem tem demonstrado resultados superiores às metodologias de ensino uniformizadas, nomeadamente em contextos de aprendizagem informal e *e-learning*.

Os sistemas de tutoria inteligente (*Intelligent Tutoring Systems* — ITS) constituem o paradigma clássico desta abordagem, modelando o conhecimento do aluno e intervindo proativamente quando são detetadas lacunas [1]. Com o advento dos modelos de linguagem de grande dimensão (*Large Language Models* — LLMs), a geração automática de conteúdo pedagógico personalizado tornou-se acessível a plataformas de menor escala [12].

2.3 Gamificação na Educação

A gamificação consiste na aplicação de elementos e mecânicas de jogo em contextos não lúdicos, com o objetivo de aumentar o *engagement*, a motivação e a retenção de comportamentos [4]. Em contextos educativos, os elementos mais frequentemente utilizados incluem pontos, *badges*, tabelas de classificação (*leaderboards*), desafios progressivos e sistemas de recompensa [10].

Estudos recentes demonstram que a gamificação, quando bem integrada na estrutura pedagógica, pode aumentar significativamente a motivação intrínseca dos aprendentes e reduzir as taxas de abandono em plataformas de *e-learning* [10]. Contudo, a eficácia desta abordagem depende criticamente do alinhamento entre as mecânicas de jogo e os objetivos de aprendizagem.

2.4 Microcompetências

O conceito de microcompetência (*micro-credential*) refere-se a uma unidade mínima de aprendizagem verificável, com um escopo temático bem delimitado e associada a um processo de validação formal [7]. As microcompetências permitem modularizar o percurso formativo, tornando-o mais flexível, acessível e adaptado às necessidades de cada indivíduo.

A Comissão Europeia tem promovido ativamente a adoção de microcompetências no espaço europeu de educação, reconhecendo o seu potencial para responder às necessidades de requalificação (*upskilling* e *reskilling*) num mercado de trabalho em rápida transformação [7]. No contexto do *Play4Change*, as microcompetências constituem a unidade fundamental de progressão do aprendente, reconhecida através da atribuição de *badges*.

2.5 Estado da Arte

Nesta secção apresenta-se uma análise das principais plataformas de aprendizagem existentes, avaliando a sua adequação ao contexto do presente projeto.

Duolingo [5] constitui um caso de referência na gamificação da aprendizagem linguística, com mecanismos de *streaks*, *XP* e *leagues* que promovem a regularidade e o *engagement*. Contudo, o modelo é essencialmente estático no que respeita à adaptação de conteúdo e não aborda o domínio das cidades inteligentes ou da sustentabilidade.

Khan Academy [13] oferece um vasto repositório de conteúdo educativo de acesso livre, com alguns mecanismos de personalização baseados no desempenho. No entanto, a plataforma não dispõe de geração automática de conteúdo por IA nem de mecanismos de deteção de dificuldades em tempo real.

Coursera e **edX** [3, 6] são plataformas de *MOOC* (*Massive Open Online Courses*) com certificação reconhecida, mas orientadas para percursos formativos longos e estruturados, sem gamificação significativa nem adaptação em tempo real ao aprendente.

Kahoot! [11] explora a dimensão lúdica da aprendizagem através de *quizzes* competitivos, mas não dispõe de mecanismos de adaptação individual nem de reconhecimento formal de competências.

2.5.1 Análise Comparativa

A Tabela 2.1 sintetiza a análise comparativa das plataformas identificadas face às características-chave do *Play4Change*.

Tabela 2.1: Análise comparativa de plataformas de aprendizagem

Plataforma	Gamificação	IA Adaptativa	Microcompetências	Cidades Inteligentes
Duolingo	✓	Parcial	×	×
Khan Academy	Parcial	Parcial	×	×
Coursera / edX	×	×	Parcial	×
Kahoot!	✓	×	×	×
Play4Change	✓	✓	✓	✓

Da análise comparativa resulta evidente que nenhuma das plataformas existentes reúne simultaneamente os quatro atributos identificados como essenciais: gamificação efetiva, adaptação por inteligência artificial, reconhecimento de microcompetências e orientação para o domínio das cidades inteligentes. O *Play4Change* posiciona-se assim como uma solução inovadora e diferenciada no panorama atual.

Capítulo 3

Solução Proposta

3.1 Visão Geral

O *Play4Change* é uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada composta por quatro componentes principais: (i) um cliente móvel destinado aos cidadãos; (ii) um cliente web com *landing page* e portal de administração; (iii) um servidor *stateless* que coordena toda a lógica de negócio; e (iv) um agente de inteligência artificial responsável pela geração e adaptação de conteúdo pedagógico.

A separação de responsabilidades entre os componentes foi um princípio arquitetural central no design do sistema. O servidor é *stateless*, o que permite escalabilidade horizontal e simplifica a gestão de sessões. O agente de IA funciona de forma assíncrona, não bloqueando o fluxo principal de interação do utilizador.

3.2 Cliente Móvel

O cliente móvel é o ponto de entrada principal para os cidadãos. A aplicação apresenta diariamente um conjunto de tarefas de aprendizagem relacionadas com tópicos de cidades inteligentes e sustentabilidade. Cada tarefa contribui para a progressão numa ou mais microcompetências, que, quando completadas, são reconhecidas através da atribuição de um *badge*.

A experiência do utilizador é gamificada: o progresso é visualizado de forma contínua, existem sequências diárias (*streaks*) que incentivam a regularidade, e os *badges* obtidos são visíveis no perfil pessoal do cidadão. O design da aplicação segue os princípios de *Mobile First* e de acessibilidade, garantindo usabilidade a uma audiência diversificada.

Quando o agente de IA deteta dificuldades no desempenho de um cidadão numa determinada tarefa, é proposto automaticamente um percurso alternativo — denominado *ramo adaptativo* — que aborda o mesmo tópico de forma diferente, com maior suporte ou granularidade.

3.3 Cliente Web

O cliente web serve dois propósitos distintos: uma *landing page* pública, que comunica a proposta de valor da plataforma e facilita o acesso de novos utilizadores; e um portal de administração, de acesso restrito a gestores autorizados.

No portal de administração, os administradores podem:

- Criar e gerir tópicos de aprendizagem, definindo os objetivos pedagógicos associados;
- Configurar as microcompetências e os *badges* correspondentes;
- Monitorizar métricas de utilização e desempenho agregado dos cidadãos;
- Aprovar ou rever conteúdo gerado pelo agente de IA.

3.4 Servidor

O servidor constitui o núcleo da plataforma, implementando a lógica de negócio, a gestão de utilizadores, a persistência de dados e a orquestração entre os restantes componentes. Foi concebido como um serviço *stateless*, em conformidade com os princípios da arquitetura REST [9], o que confere ao sistema flexibilidade para escalar horizontalmente em função da procura.

A autenticação é suportada por múltiplos mecanismos: *magic link* (com *hashing* SHA-256 e envio por email através da API Resend), Google OAuth (verificação local via JWKS) e Facebook OAuth (validação via Graph API). Esta diversidade de meios de acesso visa maximizar a acessibilidade para diferentes perfis de utilizadores.

A persistência de dados inclui, para além dos dados estruturados da plataforma, um armazenamento vetorial baseado em *pgvector* (extensão PostgreSQL), utilizado pelo agente de IA para recuperação semântica de conteúdo e deteção de padrões de dificuldade.

3.5 Agente de Inteligência Artificial

O agente de inteligência artificial é o componente diferenciador do *Play4Change*. As suas responsabilidades abrangem três domínios funcionais:

3.5.1 Geração de Conteúdo

O agente é responsável pela geração automática de tarefas de aprendizagem, questões e explicações associadas a cada tópico. Utiliza um LLM (*Large Language Model*) através da *framework* LangChain4j com o modelo Mistral, o que permite produzir conteúdo pedagógico diversificado e contextualizado sem intervenção manual dos administradores para cada unidade de conteúdo.

3.5.2 Deteção de Dificuldades e Adaptação

O sistema monitoriza continuamente o desempenho dos cidadãos durante a realização das tarefas. Quando são identificados padrões indicadores de dificuldade — tais como respostas incorretas repetidas, tempo de resposta elevado ou abandono da tarefa — o agente propõe um *ramo adaptativo*: uma sequência alternativa de conteúdo que aborda o mesmo tópico com uma abordagem diferente, mais acessível ou mais detalhada.

Esta deteção é realizada com base em embeddings semânticos armazenados em *pgvector*, que permitem identificar semelhanças entre o perfil de dificuldade atual e casos anteriores já resolvidos.

3.5.3 Reutilização de Percursos Adaptativos

Um elemento inovador da arquitetura reside na reutilização de percursos adaptativos. Quando um cidadão supera uma dificuldade através de um *ramo adaptativo*, esse percurso é armazenado na biblioteca de conteúdo adaptativo. Perante um novo cidadão com um perfil de dificuldade semelhante, o sistema recupera e reutiliza o percurso já validado, em vez de gerar conteúdo novo de raiz. Este mecanismo reduz a latência na resposta adaptativa e melhora progressivamente a eficácia do sistema com o crescimento da base de utilizadores.

3.6 Microcompetências e Sistema de Badges

As microcompetências constituem a unidade atômica de progressão no *Play4Change*. Cada microcompetência é definida por: (i) um conjunto de objetivos de aprendizagem verificáveis; (ii) um limiar de desempenho mínimo para a sua conclusão; e (iii) um *badge* associado, visualmente representativo da competência adquirida.

Os *badges* são atribuídos ao término de um ciclo de tarefas bem-sucedidas, funcionando como certificado informal de aquisição da microcompetência. O perfil do cidadão agrega todos os *badges* obtidos, construindo assim um portfólio de competências progressivo.

A progressão entre microcompetências segue uma estrutura de grafo dirigido acíclico (*DAG*), onde determinadas competências constituem pré-requisitos de outras de nível superior. Esta estrutura permite ao sistema recomendar percursos de aprendizagem coerentes e pedagogicamente fundamentados.

Capítulo 4

Implementação

4.1 Decisões Arquiteturais

O processo de desenvolvimento do *Play4Change* foi suportado por um conjunto de Registos de Decisão Arquitetural (*Architecture Decision Records* — ADRs), que documentam formalmente as escolhas técnicas mais significativas, os critérios de avaliação considerados e as alternativas rejeitadas. Este processo garante rastreabilidade e facilita a evolução fundamentada do sistema.

As principais decisões estão detalhadas no Apêndice A. De forma sumária, destacam-se:

- **Gestão de erros:** adoção do padrão *Arrow Either* com DSL *Raise*, que permite modelar explicitamente os ramos de erro no domínio da aplicação sem recorrer a exceções;
- **Armazenamento vetorial:** extensão *pgvector* sobre PostgreSQL, evitando a introdução de um serviço adicional dedicado (e.g., Qdrant, Weaviate);
- **Mensageria:** eventos de domínio Spring, internos aos contextos delimitados, sem necessidade de um *broker* externo (e.g., Kafka, RabbitMQ);
- **Armazenamento de ficheiros:** MinIO (serviço Docker compatível com S3), com migração para AWS S3 prevista em fases ulteriores;
- **Implantação:** Docker Compose sobre VPS, com critérios explícitos de migração para Kubernetes definidos no ADR-009;
- **Estado no cliente móvel:** padrão MVI (*Model-View-Intent*) via *BaseComponent* e *Decompose MutableValue*.

4.2 Stack Tecnológico

A Tabela 4.1 apresenta o *stack* tecnológico adotado em cada camada da plataforma.

Tabela 4.1: Stack tecnológico do Play4Change

Camada	Tecnologias
Cliente móvel	Kotlin Multiplatform, Compose Multiplatform, Decompose
Cliente web	(a definir)
Servidor	Kotlin, Spring Boot, REST, PostgreSQL, pgvector
Agente de IA	LangChain4j, Mistral (LLM), pgvector (embeddings)
Autenticação	Magic Link (SHA-256, Resend API), Google OAuth, Facebook OAuth
Armazenamento	PostgreSQL, MinIO (S3-compatible)
Observabilidade	Micrometer, Prometheus, Grafana
CI/CD	GitHub Actions
Implantação	Docker Compose, VPS

4.3 Estrutura Modular do Servidor

O servidor foi organizado segundo os princípios de arquitetura por contextos delimitados (*Bounded Contexts*), em alinhamento com os princípios de *Domain-Driven Design* (DDD) [8]. Os módulos principais são:

:domain Entidades de domínio, interfaces de repositório e lógica de negócio central;

:application Casos de uso e serviços de orquestração;

:infrastructure Adaptadores de persistência (PostgreSQL, MinIO), clientes externos e configuração;

:api Controladores REST, DTOs e mapeamentos;

:ai-agent:langchain Módulo Gradle dedicado à integração LangChain4j/Mistral e à lógica de adaptação.

Esta separação assegura que a lógica de domínio permanece independente dos detalhes de infraestrutura, facilitando a testabilidade e a evolução do sistema.

4.4 Agente de IA: Implementação

O agente de inteligência artificial é implementado no módulo `:ai-agent:langchain`, utilizando a *framework* LangChain4j para orquestrar as interações com o modelo de linguagem Mistral. O fluxo de geração de conteúdo segue um *pipeline* estruturado:

1. O administrador define um tópico e os seus objetivos de aprendizagem no portal de administração;
2. O agente recebe o pedido de geração e constrói um *prompt* estruturado com os parâmetros do tópico;
3. O modelo Mistral gera as tarefas de aprendizagem (questões, explicações, exercícios);
4. O conteúdo gerado é validado, persistido e associado ao tópico correspondente;

5. Os embeddings semânticos do conteúdo são calculados e armazenados em *pgvector* para recuperação futura.

O mecanismo de detecção de dificuldades monitoriza, em tempo real, métricas de desempenho do cidadão (e.g., taxa de erros, tempo de resposta) e, quando o limiar de dificuldade é excedido, efetua uma pesquisa semântica no repositório *pgvector* para identificar percursos adaptativos previamente bem-sucedidos com perfis de dificuldade semelhantes.

4.5 Observabilidade

A plataforma integra um sistema de observabilidade baseado em Micrometer, Prometheus e Grafana, com sete métricas de domínio personalizadas que permitem monitorizar indicadores chave do negócio, como: taxa de conclusão de microcompetências, frequência de ativação de percursos adaptativos, distribuição de *badges* atribuídos e latência do agente de IA. Os *dashboards* Grafana são provisionados a partir do código-fonte, garantindo reprodutibilidade e rastreabilidade da configuração de monitorização.

4.6 Segurança

A segurança da plataforma foi auditada formalmente (ADR-016), tendo sido identificadas e corrigidas onze vulnerabilidades. A única lacuna por resolver — denominada G4 — refere-se à validação de audiência em fluxos Facebook OAuth e encontra-se documentada e calendarizada para resolução em iterações subsequentes.

Capítulo 5

Avaliação

5.1 Metodologia de Avaliação

A avaliação do *Play4Change* foi conduzida segundo uma abordagem multidimensional, incidindo sobre três perspectivas complementares: (i) a qualidade funcional do sistema, verificada através de testes automatizados; (ii) a adequação da experiência de utilização, avaliada com utilizadores reais; e (iii) o desempenho e a escalabilidade dos componentes críticos.

5.1.1 Testes Automatizados

A estratégia de testes do servidor segue uma pirâmide de testes com três níveis:

1. **Testes unitários:** validação isolada da lógica de domínio e dos casos de uso, sem dependências externas;
2. **Testes de integração:** verificação do comportamento dos adaptadores de infraestrutura (PostgreSQL, MinIO, *pgvector*) com instâncias reais dos serviços, via Testcontainers;
3. **Testes de contrato:** validação da conformidade da API REST com o contrato OpenAPI definido.

5.1.2 Avaliação com Utilizadores

A avaliação da experiência de utilização do cliente móvel foi conduzida com um grupo de participantes representativos do público-alvo da plataforma. O protocolo de avaliação incluiu a realização de cenários de utilização pré-definidos, seguida da aplicação do questionário *System Usability Scale* (SUS) [2].

5.2 Resultados

5.2.1 Desempenho do Sistema

Os testes de desempenho focaram-se nos componentes de maior criticidade: o servidor REST e o agente de IA. Os principais indicadores obtidos são apresentados na Tabela 5.1.

Tabela 5.1: Indicadores de desempenho do Play4Change

Indicador	Valor obtido
Latência média da API (p50)	<i>a preencher</i>
Latência da API (p99)	<i>a preencher</i>
Tempo médio de geração de conteúdo (IA)	<i>a preencher</i>
Tempo médio de pesquisa adaptativa (pgvector)	<i>a preencher</i>

5.2.2 Usabilidade

A aplicação do questionário SUS ao cliente móvel resultou numa pontuação de **XX/100** (classificação: *TODO*), indicando uma percepção de usabilidade *TODO* por parte dos participantes. Os pontos de melhoria identificados com maior frequência foram: *TODO*.

5.2.3 Eficácia do Mecanismo Adaptativo

A eficácia do mecanismo de adaptação foi avaliada através da comparação entre a taxa de sucesso dos cidadãos que receberam um *ramo adaptativo* e a dos cidadãos que prosseguiram sem intervenção adaptativa. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.2.

Tabela 5.2: Eficácia do mecanismo de aprendizagem adaptativa

Condição	Taxa de sucesso	N
Sem ramo adaptativo	<i>a preencher</i>	<i>a preencher</i>
Com ramo adaptativo	<i>a preencher</i>	<i>a preencher</i>

5.3 Discussão

Os resultados obtidos evidenciam *TODO*. As principais limitações da avaliação conduzida residem em *TODO*, nomeadamente no que respeita à dimensão e representatividade da amostra de utilizadores. Estes fatores devem ser considerados na interpretação dos resultados e constituem oportunidades de investigação futura.

Capítulo 6

Conclusões e Trabalho Futuro

6.1 Síntese

O presente trabalho propôs e desenvolveu o *Play4Change*, uma plataforma de aprendizagem adaptativa e gamificada orientada para cidadãos, no contexto da missão U!REKA de transição para cidades inteligentes e sustentáveis. A plataforma responde a uma lacuna identificada no panorama das soluções de *e-learning* existentes: a ausência de uma plataforma que reúna simultaneamente gamificação efetiva, adaptação por inteligência artificial, reconhecimento formal de microcompetências e orientação para o domínio da sustentabilidade urbana.

A arquitetura desenvolvida integra quatro componentes principais — cliente móvel, portal de administração web, servidor *stateless* e agente de IA — que trabalham de forma coordenada para proporcionar uma experiência de aprendizagem personalizada, motivante e pedagogicamente fundamentada. O agente de IA constitui o elemento diferenciador da plataforma, sendo responsável pela geração automática de conteúdo, pela detecção de dificuldades em tempo real e pela proposta de percursos alternativos personalizados.

O mecanismo de reutilização de percursos adaptativos representa uma contribuição inovadora, ao transformar as dificuldades individuais dos aprendentes em conhecimento coletivo reutilizável, melhorando progressivamente a eficácia do sistema à medida que a base de utilizadores cresce.

6.2 Contribuições

As contribuições principais deste trabalho são:

1. **Plataforma Play4Change:** uma solução completa de aprendizagem adaptativa e gamificada, alinhada com os ODS 11 e 13 e com a missão U!REKA;
2. **Arquitetura de geração adaptativa de conteúdo:** integração de LLM (Mistral via LangChain4j) com armazenamento vetorial (pgvector) para geração e recuperação semântica de conteúdo pedagógico;
3. **Mecanismo de reutilização de percursos adaptativos:** abordagem inovadora que capitaliza padrões de dificuldade coletivos para beneficiar aprendentes futuros;

4. **Modelo de microcompetências gamificado:** estruturação do percurso formativo em unidades atômicas verificáveis, reconhecidas por *badges*, aplicadas ao domínio das cidades inteligentes;
5. **Conjunto de ADRs:** dezasseis registos de decisão arquitetural que documentam formalmente as escolhas de design, constituindo um ativo de conhecimento para a evolução futura do sistema.

6.3 Limitações

O trabalho desenvolvido apresenta algumas limitações que importa reconhecer. Em primeiro lugar, a avaliação com utilizadores foi conduzida com uma amostra limitada, o que condiciona a generalização dos resultados de usabilidade e de eficácia adaptativa. Em segundo lugar, a biblioteca de percursos adaptativos requer uma massa crítica de utilizadores para manifestar plenamente o seu potencial de reutilização — esta é, por natureza, uma característica que melhora progressivamente com a escala. Por fim, a lacuna de segurança G4 (validação de audiência no fluxo Facebook OAuth) permanece por resolver e deverá ser endereçada prioritariamente antes de uma eventual implantação em produção.

6.4 Trabalho Futuro

Com base nos resultados e limitações identificados, propõem-se as seguintes direções para trabalho futuro:

1. **Avaliação em escala:** conduzir uma avaliação longitudinal com uma amostra representativa de cidadãos, permitindo aferir a eficácia pedagógica do mecanismo adaptativo a longo prazo;
2. **Persistência de embeddings adaptativos:** resolver a lacuna identificada no ADR-007, garantindo que os embeddings dos *ramos adaptativos* gerados são sempre persistidos, alimentando continuamente a biblioteca de percursos reutilizáveis;
3. **Migração para produção:** migrar a infraestrutura de Docker Compose/VPS para Kubernetes, de acordo com os critérios definidos no ADR-009, e substituir MinIO por AWS S3;
4. **Expansão do domínio:** estender o catálogo de microcompetências para abranger outros domínios relevantes para as cidades inteligentes (e.g., mobilidade sustentável, eficiência energética, literacia ambiental);
5. **Integração com sistemas de reconhecimento formais:** explorar a interoperabilidade dos *badges* com padrões de reconhecimento de microcompetências estabelecidos a nível europeu (e.g., Open Badges, iniciativas da Comissão Europeia);
6. **Resolução da lacuna G4:** implementar a validação de audiência no fluxo de autenticação Facebook OAuth.

Em síntese, o *Play4Change* demonstra que é possível conceber uma plataforma de aprendizagem que coloca o cidadão no centro, que aprende com ele e que, ao fazê-lo, contribui para a construção de cidades mais inteligentes, mais sustentáveis e mais humanas — em linha com a visão que inspira tanto a missão U!REKA como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Referências

- [1] Benjamin S. Bloom, “The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring”, *Educational Researcher*, vol. 13, n.º 6, páginas 4–16, 1984.
- [2] John Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale”, em *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland, eds., Taylor & Francis, 1996, páginas 189–194.
- [3] Coursera Inc. “Coursera — Build skills with online courses from top institutions”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.coursera.org>
- [4] Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla Khaled & Lennart Nacke, “From game design elements to gamefulness: defining gamification”, em *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 2011, páginas 9–15.
- [5] Duolingo Inc. “Duolingo — Learn a language for free”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.duolingo.com>
- [6] edX Inc. “edX — Free online courses & education”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.edx.org>
- [7] European Commission, “European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability”, European Commission, rel. téc., 2022.
- [8] Eric Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley, 2003.
- [9] Roy Thomas Fielding, “Architectural styles and the design of network-based software architectures”, Tese de Doutorado, University of California, Irvine, 2000.
- [10] Juho Hamari, Jonna Koivisto & Harri Sarsa, “Does gamification work? — A literature review of empirical studies on gamification”, *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, páginas 3025–3034, 2014.
- [11] Kahoot! AS. “Kahoot! — Learning games”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://kahoot.com>
- [12] Enkelejda Kasneci, Kathrin Seßler, Stefan Küchemann, Maria Bannert, Daryna Dementieva, Frank Fischer, Urs Gasser, Georg Groh, Stephan Günemann, Eyke Hüllermeier et al., “ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education”, *Learning and Individual Differences*, vol. 103, pág. 102 274, 2023.
- [13] Khan Academy. “Khan Academy — Free online courses, lessons & practice”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://www.khanacademy.org>
- [14] Paolo Neirotti, Alberto De Marco, Anna Corinna Cagliano, Giulio Mangano & Francesco Scorrano, “Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts”, *Cities*, vol. 38, páginas 25–36, 2014.

- [15] United Nations, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, United Nations, rel. téc. A/RES/70/1, 2015.
- [16] U!REKA Alliance. “U!REKA — University Research and Knowledge Alliance”, acessado em 27 de mai. de 2026. URL: <https://ureka.eu>
- [17] Kurt VanLehn, “The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems”, *Educational Psychologist*, vol. 46, n.º 4, páginas 197–221, 2011.

Apêndice A

Registos de Decisão Arquitetural (ADRs)

Este apêndice sintetiza os principais Registos de Decisão Arquitetural (*Architecture Decision Records* — ADRs) produzidos no âmbito do desenvolvimento do *Play4Change*. Cada ADR documenta o contexto da decisão, as alternativas consideradas, a decisão tomada e as suas implicações.

ADR-001: Gestão de Erros com Arrow Either

Adoção do padrão *Arrow Either* com DSL *Raise* para modelar explicitamente os ramos de sucesso e erro no domínio da aplicação, substituindo uma implementação prévia baseada num tipo *Result* customizado. Esta decisão promove a expressividade do código de domínio e elimina o uso de exceções para controlo de fluxo esperado.

ADR-006/007: Framework de IA e Armazenamento Vetorial

Adoção de LangChain4j com o modelo Mistral para orquestração das interações com o LLM, via módulo Gradle dedicado (`:ai-agent:langchain`). Para armazenamento vetorial, optou-se pela extensão *pgvector* sobre PostgreSQL, evitando a introdução de um serviço adicional (e.g., Qdrant, Weaviate) e simplificando a infraestrutura.

ADR-008: Estado no Cliente Móvel com MVI e Decompose

Adoção do padrão MVI (*Model-View-Intent*) implementado via *BaseComponent* e *Decompose MutableValue*, em detrimento de *StateFlow*. Esta decisão assegura compatibilidade com a arquitetura de navegação Decompose e separa claramente a lógica de estado da camada de apresentação.

ADR-009: Implantação com Docker Compose

A implantação inicial recorre a Docker Compose sobre VPS, com critérios explícitos e documentados de migração para Kubernetes: número de serviços, requisitos de escalabilidade e disponibilidade. Esta decisão equilibra a simplicidade operacional na fase atual com a preparação para crescimento futuro.

ADR-011: Estratégia de Autenticação Multimodal

Implementação de três mecanismos de autenticação: *magic link* (SHA-256, Resend API), Google OAuth (verificação local JWKS) e Facebook OAuth (Graph API). A diversidade de meios de acesso visa maximizar a acessibilidade e reduzir a fricção de *onboarding* para diferentes perfis de utilizadores.

ADR-012: Armazenamento de Ficheiros com MinIO

Adoção de MinIO (serviço Docker compatível com S3) para armazenamento de ficheiros, com migração prevista para AWS S3 em fases de produção. Esta decisão permite desenvolver e testar a integração S3 localmente, sem incorrer em custos de infraestrutura na nuvem durante o desenvolvimento.

ADR-014: Revisão por Pares

Implementação de um sistema de revisão por pares baseado em três veredictos por maioria, com finalização síncrona e anonimato dos revisores. Este modelo assegura a qualidade do conteúdo gerado pela IA sem sobrecarregar o processo de publicação.

ADR-015: Observabilidade com Micrometer, Prometheus e Grafana

Integração de Micrometer como fachada de métricas, com exportação para Prometheus e visualização em Grafana. Foram definidas sete métricas de domínio personalizadas. Os *dashboards* Grafana são provisionados a partir do código-fonte, garantindo reprodutibilidade da configuração de monitorização.

ADR-016: Auditoria de Segurança

Auditoria formal de segurança com identificação e correção de onze vulnerabilidades. A lacuna G4 (validação de audiência no fluxo Facebook OAuth) foi documentada e calendarizada para resolução em iterações subseqüentes, dado o seu impacto limitado no contexto atual de implantação.